

일반물리학 I (General Physics I)

가톨릭대학교 · 물리학과 · 2020-W · PHYS164 · 3학점

담당교원: 서용준 (산학협력중점교수) · seo15@office.catholic.ac.kr · 학생면담 By appointment

시간표: 수0900-1030, 금0900-1030 · **강의장소:** 밤비노관 603호 · **이수대상:** 3~4학년

수업개요. 고전역학을 중심으로 운동학, 동역학, 에너지, 운동량, 회전운동, 진동과 파동, 열역학의 기초를 다룬다. 이공계 전공의 기초가 되는 과목이다.

교육목표. 역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고, 실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.

교재/참고서적. University Physics (Young & Freedman); Fundamentals of Physics (Halliday, Resnick, Walker)

성적 평가 기준. 중간고사 39%, 기말고사 16%, 실험보고서 28%, 실습평가 10%, 출석 7% (절대평가)

주차별 수업 내용. 1주:측정과 단위, 벡터 / 2주:직선 운동 / 3주:2차원·3차원 운동 / 4주:뉴턴의 운동법칙 / 5주:마찰력과 원운동 / 6주:일과 운동에너지 / 7주:퍼텐셜에너지와 에너지 보존 / 8주:중간고사

수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음. 수강 인원에 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다.